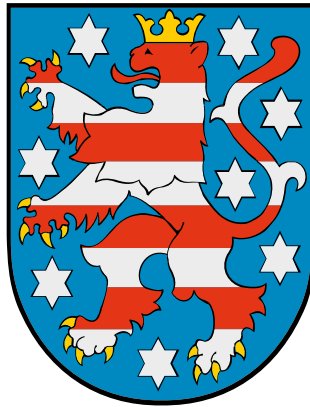




**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für die Grundschule¹**

Werken

2026

¹ Die Bezeichnung Grundschule schließt die Primarstufe der Thüringer Gemeinschaftsschule und die Primarstufe der Förderschule mit ein.

Inkraftsetzung des Lehrplans im Schuljahr 2026/2027
in der Schuleingangsphase für die Klassenstufe 1 und für die Klassenstufe 3

Inkraftsetzung des Lehrplans zum Schuljahr 2027/2028
in der Schuleingangsphase für die Klassenstufe 2 und für die Klassenstufe 4

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	4
2	Zur Kompetenzentwicklung im Werkunterricht in der Grundschule.....	6
2.1	Lernkompetenzen.....	6
2.1.1	Sach- und Methodenkompetenz.....	6
2.1.2	Selbst- und Sozialkompetenz.....	7
2.1.3	Fachspezifische Kompetenzen.....	7
2.2	Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben.....	8
2.2.1	Durchgängige Sprachbildung (DS).....	8
2.2.2	Medienbildung (MB).....	8
2.2.3	Demokratiebildung (DB).....	8
2.2.4	Kulturelle Bildung (KB).....	8
2.2.5	Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO).....	8
2.2.6	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).....	8
3	Ziele des Kompetenzerwerbs.....	9
3.1	Lernbereich: Spiel- und Gebrauchsgegenstände aus Papierwerkstoffen erleben....	10
3.2	Lernbereich: Spiel- und Gebrauchsgegenstände aus textilen Werkstoffen erleben.	12
3.3	Lernbereich: Spiel- und Gebrauchsgegenstände aus Holz erleben (Klassenstufe 3/4).....	14
3.4	Lernbereich: Technik verstehen – Modelle realisieren.....	16
3.5	Lernbereich: Technik verstehen – elektrische (und mechanische) Modelle realisieren (Klassenstufe 3/4).....	18
3.6	Lernbereich: Technik verstehen – einfache Programmier-umgebungen nutzen.....	20
4	Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht.....	21

1 Vorwort

Schule und Schulalltag prägen das lebenslange Lernen aller Kinder und Jugendlichen. Schule ist weit mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen. Gute Bildung verbindet Leistungsanspruch mit individueller Förderung und eröffnet allen Kindern faire Chancen auf ihrem Bildungsweg. Aufbauend auf einer fachlichen Grundlage fördert sie die Entwicklung der Persönlichkeit und befähigt junge Menschen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Die Schule als Lern- und Lebensort eröffnet persönliche und berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Um Chancengerechtigkeit und bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, bietet das Thüringer Schulsystem eine Vielfalt an Schularten sowie eine hohe Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Bildungsgängen. Eines ist klar: Die Ausgestaltung unserer Bildungslandschaft ist eine fortwährende Aufgabe. Die Welt verändert sich rasant, und dabei muss ein modernes Bildungssystem Schritt halten und eigene Akzente setzen.

Eine wichtige Grundlage für ein leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem bilden der Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität und die Thüringer Lehrpläne. Als Instrumente der Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätssteuerung geben sie verbindlich vor, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler² in den einzelnen Unterrichtsfächern zu bestimmten Zeitpunkten erreichen müssen. Zugleich bieten sie den Lehrkräften einen verbindlichen Rahmen für die Unterrichtsgestaltung, Orientierung für pädagogische Entscheidungen und Raum für die eigenverantwortliche Verwirklichung des Bildungsauftrages. Das Thüringer Kompetenzmodell bildet die Grundlage für einen Unterricht, der Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, Wissen verantwortungsvoll anzuwenden, kritisch zu reflektieren, kreative Lösungswege zu entwickeln und neue Herausforderungen selbstständig zu bewältigen.

Zentrale Bildungsaufgaben, die sich als gemeinsame Aufgabe aller Fächer verstehen, werden als Querschnittsaufgaben definiert. Entwicklungen in den Fachdidaktiken und Fachwissenschaften finden ebenso Berücksichtigung wie die aktuellen KMK-Bildungsstandards.

So erwerben die Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen, ihren weiteren Lebensweg erfolgreich und eigenverantwortlich zu gestalten.

Der vorliegende Lehrplan Werken macht die grundlegende Bedeutung des Faches für die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler deutlich. Der Werkunterricht knüpft an die natürliche Neugier der Kinder an und eröffnet Zugänge zu Technik, Handwerk und Gestaltung. Durch das praktische Arbeiten mit verschiedenen Werkstoffen, Werkzeugen und technischen Modellen erwerben die Lernenden grundlegende technische, gestalterische und handwerkliche Kompetenzen. Sie planen, erproben, gestalten und reflektieren eigene Vorhaben, entwickeln kreative Lösungen und lernen, Materialien sowie Werkzeuge sicher, sachgerecht und verantwortungsbewusst einzusetzen. Zugleich fördert der Werkunterricht die Wertschätzung für handwerkliche Leistungen, technische Entwicklungen und nachhaltiges Handeln. Er leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Allgemeinbildung und zur aktiven Gestaltung der Lebenswelt.

Für die Arbeit mit dem vorliegenden Lehrplan bilden Leitgedanken die Grundlage. Sie stellen den Bezug zum Thüringer Schulgesetz her, erläutern das zugrunde liegende Bildungsverständnis unter Berücksichtigung der verschiedenen Schularten und beschreiben den Kompetenzansatz sowie die Querschnittsaufgaben. Darüber hinaus geben sie Hinweise zur schulinternen Lehr- und Lernplanung sowie zur Leistungseinschätzung.

² Die im Text verwendete Bezeichnung „Schülerinnen und Schüler“ gilt gleichermaßen für alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität und sonstigen individuellen Merkmalen.

Gemeinsam mit dem Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität bilden die Leitgedanken und Lehrpläne den verbindlichen Rahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Schule und Unterricht sowie für eine qualitätsvolle pädagogische Arbeit.

Allen Pädagoginnen und Pädagogen wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung im Unterricht.

Christian Tischner
Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Erprobungsfassung

2 Zur Kompetenzentwicklung im Werkunterricht in der Grundschule

Schon vor dem Schuleintritt lernen Kinder ihre Umwelt kennen, indem sie gestalten, bauen und ausprobieren. "Darüber hinaus eröffnen sich auch die Zugänge zu Materialien, die als Werkstoffe verwendet werden können. Es werden Versuche unternommen, technische Geräte und Einrichtungen zu bedienen. Bevorzugt handelt es sich um solche Geräte und Einrichtungen, bei denen die Wirkung der Handlung unmittelbar erlebbar ist."³

Der Unterricht im Fach Werken in der Grundschule greift dieses natürliche Interesse auf und fördert technische Kompetenzen durch handlungsorientiertes Lernen, das an Alltagsärfahrungen anknüpft.

Ziel ist es, technisches Verständnis sowie Wertebewusstsein und Verantwortung zu entwickeln. Dabei wird das Interesse an Handwerk und Technik gefördert. Kinder lernen, Probleme kreativ, nachhaltig und ganzheitlich zu lösen. Ein zentrales Anliegen ist zudem die Achtung vor der Erfindungsgabe, Kunstfertigkeit und den Anstrengungen der Menschen – früher wie heute. Dies fördert die Wertschätzung für Technik, Handwerk und unterstreicht deren gesellschaftliche Bedeutung.

Der Werkunterricht unterstützt die Entwicklung von Feinmotorik, Freude am handwerklich-technischen Schaffen und des Selbstwertgefühls durch sichtbare Ergebnisse. Er bietet vielfältige Gelegenheiten zu differenziertem, kooperativem und projektorientiertem Lernen. Der Werkraum schafft als strukturierter Lernort ideale Bedingungen für fachgerechtes, sicheres Arbeiten und eine emotionale Bindung zum Fach. Der Werkunterricht eröffnet Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung des Schullebens.⁴

2.1 Lernkompetenzen

Alle Unterrichtsfächer der Grundschule zielen auf die Entwicklung von Lernkompetenzen, die zentrale Bedeutung für die erfolgreiche Bewältigung von Anforderungen in der Schule haben. Lernkompetenzen umfassen Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen, die in jedem Unterrichtsfach fachspezifisch ausgeprägt werden und daher von der Sachkompetenz nicht zu trennen sind. In ihrer grundsätzlichen Funktion sind die Lernkompetenzen fachunabhängig und stellen ein gemeinsames (überfachliches) Anliegen aller Unterrichtsfächer der Grundschule dar. Im Fach Werken erfahren die Lernkompetenzen die nachfolgende fachspezifische Ausprägung⁵:

2.1.1 Sach- und Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Sach- und Methodenkompetenz, indem sie – in den Lernbereichen "Spiel- und Gebrauchsgegenstände aus verschiedenen Werkstoffen erleben" technische Denk- und Arbeitsweisen anwenden beim

- Erkunden und Erproben von Werkmaterialien,
- Planen von Werkaufgaben,
- Ausführen von Werkaufgaben,
- Präsentieren, Beurteilen und Bewerten von Werkergebnissen,

– in den Lernbereichen „Technik verstehen - (elektrische und mechanische) Modelle realisieren" Denk- und Arbeitsweisen anwenden beim

- Erkunden und Erproben technischer Objekte,
- Konstruieren und Montieren von Modellen,
- Präsentieren, Beurteilen und Bewerten von Modellen

³ Vgl. TMBJS (2019); Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre: S.104ff.

⁴ ebenda S. 104 ff.

⁵ Vgl. TMBWK (2026): Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen der allgemein bildenden Schularten 2026: S.11ff.

und dabei folgende Tätigkeiten ausüben:

- beobachten
- experimentieren
- skizzieren
- Orientierungshilfen nutzen
- Werkzeuge sachgemäß gebrauchen
- Fachbegriffe anwenden
- prüfen und korrigieren
- kriteriengeleitet reflektieren
- auf Nachhaltigkeit bewerten
- präsentieren

2.1.2 Selbst- und Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Selbst- und Sozialkompetenz, indem sie

- sich interessiert und nachhaltig mit technischen Sachverhalten auseinandersetzen,
- eigene Ideen und Meinungen entwickeln und vertreten,
- die Arbeitsaufgaben sorgfältig ausführen und die vorgegebene Zeit einhalten,
- sparsam und verantwortungsbewusst mit Material umgehen,
- die Werkraumordnung und Regeln zur Arbeitssicherheit anerkennen und bewusst auf ihre Einhaltung achten,
- sicherheitsrelevant mit den Werkzeugen und Maschinen umgehen,
- auf Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz achten,
- in kooperativen Arbeitsformen Verantwortung für den gemeinsamen Lern- und Arbeitsprozess übernehmen,
- sich mit den eigenen Ideen und den Ideen anderer Schülerinnen und Schüler kritisch auseinandersetzen und Lösungsansätze wertschätzend anerkennen,
- den eigenen Lernweg und Lernfortschritt produktbezogen (Werkobjekt, Modell) und prozessbezogen (Ausführen von Arbeitsgängen, Montagetechniken) reflektieren und bewerten,
- ihr Arbeits- und Sozialverhalten reflektieren und bewerten.

2.1.3 Fachspezifische Kompetenzen

Technische Kompetenzen sind in vielen Bereichen des täglichen Lebens unerlässlich.

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ihre fachspezifischen Kompetenzen, indem sie

- technische Probleme analysieren und lösen,
- Fachwissen nutzen und Fachbegriffe anwenden,
- Arbeitsschritte planen und sachgerecht ausführen,
- einfache technische Skizzen lesen, verstehen und erstellen,
- Werkzeuge kennen und sachgerecht gebrauchen,
- ausgeführte Arbeitsschritte kontrollieren und Fehler korrigieren,
- Sicherheitsvorschriften einhalten,
- Grundkenntnisse der Programmierung erwerben.

2.2 Beitrag des Faches zu den Querschnittsaufgaben

2.2.1 Durchgängige Sprachbildung (DS)

Im Werkunterricht zeigt sich, wie eng Sprache und Handeln miteinander verbunden sind. Dabei werden die unterschiedlichen sprachlichen Bedingungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Das Verstehen und Verwenden fachlicher Sprache ist Voraussetzung dafür, dass Schülerinnen und Schüler Arbeitsanweisungen nachvollziehen, Materialien sachgerecht einsetzen und Werkprozesse reflektieren können. Das Einführen und Visualisieren zentraler Begriffe begleitet das Lerngeschehen.

2.2.2 Medienbildung (MB)

Im Werkunterricht der Grundschule nutzen die Schülerinnen und Schüler digitale Medien zur Recherche und zur Dokumentation ihrer Werkprozesse. Sie arbeiten gemeinsam an Projekten, tauschen Ergebnisse aus und präsentieren ihre Werkstücke mithilfe digitaler Werkzeuge. Dabei lernen sie, Medien sicher und verantwortungsvoll einzusetzen sowie einfache technische Probleme selbstständig zu lösen. Sie reflektieren den Einsatz digitaler Hilfsmittel und nutzen diese gezielt zur Unterstützung des handwerklichen Arbeitens.

2.2.3 Demokratiebildung (DB)

Demokratiebildung im Fach Werken zeigt sich im gemeinsamen Entwickeln von Ideen und im arbeitsteiligen Organisieren des Arbeitsprozesses. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung, treffen Absprachen und gestalten Entscheidungen mit. Durch das Präsentieren und vergleichende Betrachten der Ergebnisse lernen sie, unterschiedliche Perspektiven wahrzunehmen und respektvoll zu diskutieren.

2.2.4 Kulturelle Bildung (KB)

Der Werkunterricht eröffnet ästhetische Erfahrungswelten, in denen Schülerinnen und Schüler Materialien und Gestaltungsprozesse aktiv erkunden und nutzen. Durch Bezüge zur lokalen Lebenswelt sowie die Einbindung außerschulischer Lernorte entstehen authentische und bedeutsame Lernsituationen. Kreative und künstlerisch-ästhetische Arbeitsweisen fördern nicht nur gestalterische Fähigkeiten, sondern auch Selbstwirksamkeit und Ausdruckskraft. Gleichzeitig werden kulturelle Vielfalt, Identitätsentwicklung und gesellschaftliche Teilhabe thematisiert.

2.2.5 Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO)

Das Fach Werken ermöglicht Schülerinnen und Schüler altersgerecht Einblicke in Tätigkeiten, Berufe, Werkzeuge und Arbeitsprozesse zu gewinnen. Es zeigt, wie Arbeit das eigene Leben und die Gesellschaft prägt. Durch praktisches Tun fördert der Werkunterricht zentrale Kompetenzen wie Problemlösefähigkeit, Teamarbeit, Neugier und einen verantwortungsvollen Umgang mit Technik und Umwelt. Praxisnahe Methoden ermöglichen erste realitätsnahe Erfahrungen und unterstützen so frühzeitig die berufliche Orientierung in einer sich stetig verändernden Arbeitswelt.

2.2.6 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Im Werkunterricht üben die Schülerinnen und Schüler nachhaltiges Denken und Handeln. Die Kinder lernen, Werkstoffe bewusst unter ökologischen Gesichtspunkten auszuwählen – etwa durch die Verwendung von Recyclingmaterialien, regionalen Produkten oder nachhaltig gewonnenen Rohstoffen. So entwickeln sie frühzeitig ein Verständnis für umweltverträgliches Wirtschaften und einen reflektierten Umgang mit Energie.

Die Querschnittsaufgaben werden unter den zentralen Zielen mit den o. g. Kurzbezeichnungen in Klammern angegeben.

3 Ziele des Kompetenzerwerbs

Lernausgangslagen

Der „Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre“ legt besonderen Wert darauf, dass Kinder aktiv ihre Welt erkunden und lernen, indem sie selbst Erfahrungen sammeln, Fragen stellen und gemeinsam mit Erwachsenen Lösungen entwickeln – nicht nur Wissen „aufnehmen“⁶.

Kinder wachsen in einer technisierten Umwelt auf. Schon vor dem Schuleintritt beobachten, nutzen und hinterfragen sie technische Zusammenhänge z. B. bei Spielzeugen, Fahrrädern oder Haushaltsgeräten. Sie erleben Technik als menschlich geschaffenes Phänomen und erkennen ihren Nutzen und deren Risiken. Besonders relevant ist das Erlernen eines verantwortungsvollen und sicheren Umgangs mit Geräten und Materialien.

Im Zusammenhang mit *Sach- und Methodenkompetenz* sollten Kinder bereits

- neugierig und explorativ mit Materialien und Gegenständen umgehen, z. B. beim Zerlegen, Zusammensetzen oder Bauen.
- Werkzeuge ausprobieren und dabei ihre Wirkung wahrnehmen, ohne komplexe technische Theorie, z. B. beim Schrauben, Hämmern oder Schneiden.
- erste einfache Handlungen planen und ausprobieren.
- ihre Feinmotorik entwickelt haben, z. B. bei einer ergonomischen Stift- und Scherenhaltung, beim Bauen und beim Herstellen einfacher Verbindungen wie Kleben, Stecken oder Schrauben.
- beobachten, was passiert, wenn sie unterschiedliche Materialien verwenden.
- erkennen, dass es mehrere Wege zur Lösung geben kann.
- einfache Ursache-Wirkungs-Beziehungen verstehen.

Diese Kompetenzen ermöglichen den Einstieg in das spätere systematische, technische und handwerkliche Lernen und sind Grundlagen für Problemlösen, Planen von Abläufen oder Konstruieren.

Bezüglich der *Selbst- und Sozialkompetenz* sollten Kinder bereits

- Kooperationsfähigkeit beim gemeinsamen Bauen und Gestalten mit anderen entwickeln,
- Ausdauer bei herausfordernden Aufgaben zeigen,
- Verantwortungsbewusstsein beim Umgang mit Werkzeugen und Material entwickeln.

Diese Kompetenzen sind wichtig, wenn später im Unterricht Gruppenarbeiten und Projekte durchgeführt werden.

In der Schuleingangsphase:

Die Schülerinnen und Schüler erkennen Technik in ihrer Umgebung und sammeln erste Erfahrungen im Umgang mit verschiedenen Werkstoffen und Werkzeugen. Unter Anleitung entwickeln sie einfache Lösungen für Gestaltungsaufgaben und technische Probleme. Sie lernen, grundlegende Arbeitstechniken anzuwenden. Dabei folgen sie entweder vorgegebenen Arbeitsschritten oder setzen eigene Gestaltungsideen kreativ um. Ihren Arbeitsplatz richten sie zunehmend selbstständig ein, achten auf den sorgsamen Umgang mit Materialien und beachten Sicherheitsregeln. Sie beginnen, ihre Arbeit und ihr Verhalten zu reflektieren und zu bewerten.

In den Klassenstufen 3/4:

⁶ Vgl. TMBJS (2019); Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre: S.104ff

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln einen vielseitigen Blick auf technische Phänomene in ihrem Alltag. Sie erkennen technische Zusammenhänge zunehmend eigenständig und verstehen deren Funktionsweise. Dabei lernen sie, verschiedene Werkstoffe miteinander zu vergleichen und deren Eigenschaften zu beurteilen. Im Rahmen der praktischen Arbeit planen, konstruieren, bauen und gestalten sie komplexere technische Objekte. Dabei erweitern sie ihre praktischen Erfahrungen. Sie erwerben grundlegendes Wissen im Bereich der Elektrotechnik, welches sie beim Bau einfacher technischer Modelle praktisch anwenden. Erste Einblicke in die Funktionsweise digitaler Geräte werden gewonnen.

Sie finden eigene Lösungsansätze, erproben diese und begründen ihre Entscheidungen. Für Recherche und Präsentation nutzen sie vielfältige Informationsquellen – sowohl analoge als auch digitale Medien – und tauschen sich über ihre Ergebnisse aus. Fachbegriffe verwenden sie dabei zunehmend. Sicherheitsregeln beachten sie verantwortungsvoll. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten kooperativ, reflektieren ihre technischen Lösungen in der Gruppe, vergleichen diese, bewerten sie kritisch und entwickeln sie weiter.

3.1 Lernbereich: Spiel- und Gebrauchsgegenstände aus Papierwerkstoffen erleben

Das Ziel des Lernbereichs ist es, verschiedene Papierwerkstoffe und -sorten kennenzulernen, sie dem Verwendungszweck entsprechend einzusetzen und materialspezifische Arbeitstechniken sachgerecht auszuführen.

- DS: Fachbegriffe (Papierwerkstoffe und -sorten, Arbeitstechniken, Arbeitsmittel, Maßangaben)
- MB: Recherchieren im Internet (Anleitungen, Materialinformationen, Gestaltungsideen), Nutzen digitaler Werkzeuge (Lernplattformen, Präsentationssoftware), Dokumentieren und Präsentieren (Fotos, Videos von Arbeitsschritten und Ergebnissen)
- DB: Ideenfindung und -umsetzung (Abstimmungen treffen, Organisieren der Arbeitsteilung), Reflektieren (wertschätzendes und diskursives Betrachten und Vergleichen)
- KB: kreative, individuelle Gestaltung von Werkobjekten; Anknüpfung an historische, handwerkliche, interkulturelle Aspekte (z. B. Papierherstellung früher und heute, Origami)
- BO: Strukturierung eines Arbeitsprozesses (Planung, Ausführung, Bewertung), Verantwortungsübernahme (Ordnungssinn, Arbeitsschutz), sachgemäße Verwendung von Werkzeugen (Stahlmaßstab, Falzbein, Schere, Handhebelschere)
- BNE: nachhaltiger, sparsamer Umgang mit Papierwerkstoffen und weiteren Materialien, Recycling (Papierschnitzerei), Langlebigkeit von Produkten (Buchbinden)

In grauer Schrift ausgeführte Inhalte sind fakultativ zu betrachten und können entsprechend der Bedingungen im Schulkontext (z. B. zeitliche Ressourcen, Gruppengröße, Ausstattung, Lernvoraussetzungen) umgesetzt werden.

Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
<i>Werkmaterialien erkunden und erproben</i>	
Die Schülerinnen und Schüler können - Gebrauch und Nutzen von Papier benennen, - den Prozess der Papiergewinnung vom Baum zum Papier nachvollziehen und beschreiben (BNE) (BO), - ausgewählte Papiersorten nennen (DS), - Papierwerkstoffe in Papier, Karton und Pappe unterscheiden (DS),	

- einfache Experimente zum Feststellen der Materialeigenschaften von ausgewählten Papierwerkstoffen unter Anleitung durchführen, - Werkstoffeigenschaften von Papierwerkstoffen erkunden (Oberflächenbeschaffenheit, Reiß- und Saugfähigkeit, Härte sowie Lichtdurchlässigkeit).	
Werkaufgaben planen	
Die Schülerinnen und Schüler können - vom Verwendungszweck ausgehend, geeignetes Material für das herzustellende Werkprodukt auswählen, - einen Arbeitsplan zunächst mit Hilfe, dann zunehmend selbstständig ordnen: • Arbeitsschritte in Schriftform oder durch Bildsymbole ordnen/festlegen, • die Werkzeuge und Hilfsmittel auswählen, • eigene Gestaltungsideen entwickeln, - eine einfache technische Skizze lesen (KB), - Orientierungshilfen (Original, Methodische Reihe – auch digital, Piktogramme, technische Skizze) bei der Arbeitsausführung nutzen.	
Werkaufgaben ausführen	
Die Schülerinnen und Schüler können - mittels Schablonen anreißen, - unter Verwendung eines Stahlmaßstabs (in cm-Einheiten) unter Anleitung messen und anreißen, - (mit dem Falzbein) falten und falzen, - mit der Schere am geraden und am kurvenförmigen Riss sowie Zacken schneiden, - mit Klebestift sachgerecht kleben, - beim Herstellen von Kleisterpapier • die Arbeitsschritte in logischer Reihenfolge sachgerecht ausführen, • die Mittel zum Mustern nutzen, - beim Beziehen einer Pappe • die Arbeitsschritte in logischer Reihenfolge sachgerecht ausführen, - beim Schöpfen von Papier • die Arbeitsschritte in logischer Reihenfolge sachgerecht ausführen.	Die Schülerinnen und Schüler können - unter Verwendung von Stahlmaßstab und Geodreieck das Prüfen, Messen und Anreißen (in mm-Einheiten) ausführen, - mit zweckdienlichem Klebstoff selbstständig kleben, - mit der Handhebelschere am geraden Riss schneiden, - beim Fertigen einer komplexen Buchbindearbeit (BO) • die Arbeitsschritte zum Beziehen von Pappe sachgerecht ausführen, • eine Gelenkverbindung mittels Buchbinderleinen sachgerecht herstellen, • Leinenecken sachgerecht kleben.
- im gestalterischen Prozess kreativ eigene Ideen umsetzen, - ausgeführte Arbeitsschritte kontrollieren und Fehler korrigieren.	
Werkergebnisse präsentieren und beurteilen	
Die Schülerinnen und Schüler können - ihre Werkergebnisse präsentieren und diese vergleichend betrachten (DB), - kreative Ausdrucksformen wertschätzen (KB), - auf der Grundlage produkt- und prozessbezogener Kriterien das gefertigte Werkprodukt und den Arbeitsprozess reflektieren.	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - aus ökonomischen und ökologischen Erkenntnissen heraus Papierwerkstoffe verantwortungsbewusst und sparsam verwenden (BNE), - Arbeitsregeln und sicherheitsrelevante Maßnahmen beim Umgang mit Werkzeugen beachten (BO), - den Arbeitsplatz zweckmäßig und unfallsicher einrichten sowie aufräumen (BO),	

- Ideen gemeinsam entwickeln und arbeitsteilig organisieren (DB, BO).

3.2 Lernbereich: Spiel- und Gebrauchsgegenstände aus textilen Werkstoffen erleben

Das Ziel des Lernbereichs ist es, verschiedene textile Materialien kennenzulernen, sie dem Verwendungszweck entsprechend einzusetzen und dabei materialspezifische Arbeitstechniken sachgerecht auszuführen.

- DS: Fachbegriffe (textile Werkstoffe, Arbeitstechniken, Arbeitsmittel, Maßangaben)
 MB: Recherchieren im Internet (Anleitungen, Materialinformationen, Gestaltungsideen), Nutzen digitaler Werkzeuge (Lernplattformen, Präsentationssoftware), Dokumentieren und Präsentieren (Fotos, Videos von Arbeitsschritten und Ergebnissen)
 DB: Ideenfindung und -umsetzung (Abstimmungen treffen, Organisieren der Arbeitsteilung), Reflektieren (wertschätzendes und diskursives Betrachten und Vergleichen)
 KB: kreative, individuelle Gestaltung von Werkobjekten; Anknüpfung an historische, handwerkliche, interkulturelle Aspekte (z. B. Kleidung früher und heute, Handwerk in anderen Ländern)
 BO: Strukturierung eines Arbeitsprozesses (Planung, Ausführung, Bewertung), Verantwortungsübernahme (Ordnungssinn, Arbeitsschutz), Werkzeuge sachgemäß verwenden
 BNE: nachhaltiger, sparsamer Umgang mit textilen Werkstoffen; Langlebigkeit von Produkten (Reparieren durch Nähen), Recycling (von Fäden und Stoffen)

In grauer Schrift ausgeführte Inhalte sind fakultativ zu betrachten und können entsprechend der Bedingungen im Schulkontext (z. B. zeitliche Ressourcen, Gruppengröße, Ausstattung, Lernvoraussetzungen) umgesetzt werden.

Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
<i>Werkmaterialien erkunden und erproben</i>	
Die Schülerinnen und Schüler können - den Aufbau eines Fadens erforschen • durch das Aufdröseln eines Fadens, • durch das Drehen eines Fadens aus Fasern, - Fadenstärke und Struktur durch Betrachten (auch mit der Lupe) und Befühlen untersuchen, - die Herkunft von Fasern nennen (BO), - die wesentlichen Etappen • der Aufbereitung des tierischen Faserstoffes Wolle und/oder • der Erzeugung des pflanzlichen Faserstoffes Baumwolle nennen.	Die Schülerinnen und Schüler können - verschiedenartige textile Stoffe auf Oberflächenbeschaffenheit und Struktur durch • Betrachten (auch mit der Lupe) und • Befühlen untersuchen und vergleichen.
<i>Werkaufgaben planen</i>	
Die Schülerinnen und Schüler können - eigene Gestaltungsideen (Formen, Farben, Motive) in Form einer einfachen Skizze entwerfen (BO), - einen Arbeitsplan zunächst mit Hilfe, dann weitgehend selbständig ordnen: • Arbeitsschritte in Schriftform oder durch Bildsymbole ordnen/festlegen, • die Werkzeuge und Hilfsmittel auswählen sowie • den Arbeitsplatz übersichtlich einrichten (BO),	

- Orientierungshilfen (Original, Methodische Reihe – auch digital, Piktogramme, technische Skizze) bei der Arbeitsausführung nutzen.	
Werkaufgaben ausführen	
Die Schülerinnen und Schüler können folgende Techniken ausführen: - das Knoten • eines Überhandknotens, • eines Schuhbindeknotens, - das Drehen einer Kordel, - das Flechten eines Dreier-Zopfes, - das Trocken- oder Nassfilzen einer bildhaften Fläche oder eines einfachen Grundkörpers, - das Schneiden, Legen und Kleben von Fäden beim freien oder flächenfüllenden Fadenlegen	Die Schülerinnen und Schüler können - beim Verarbeiten von Stoffen • den Faden vorbereiten (auf Länge zuschneiden, einfädeln und Endknoten ausführen), • das Anreißen mit Schablone, das (Zu-)Schneiden und Heften der Stoffteile sachgerecht ausführen, - beim Verbinden durch Nähen • einen einfachen Handstich (Vorstich, Überwendlichstich, Steppstich und/oder Langettenstich) anwenden, • Fadenanfang und -ende sachgemäß vernähen/verstecken, - beim Gestalten einer textilen Fläche • einfache Stickstiche anwenden, • eine schmückende Applikation befestigen, • einen Knopf annähen, - eine textile Fläche weben und dabei die sachgemäße Schrittfolge einhalten (Spannen der Kettfäden, Einweben der Schussfäden und Verknoten der Kettfäden).
- im gestalterischen Prozess kreativ eigene Ideen umsetzen, - ausgeführte Arbeitsschritte kontrollieren und Fehler korrigieren.	
Werkergebnisse präsentieren und beurteilen	
Die Schülerinnen und Schüler können - ihre Werkergebnisse präsentieren und diese vergleichend betrachten (DB), - kreative Ausdrucksformen wertschätzen (KB), - auf der Grundlage produkt- und prozessbezogener Kriterien das gefertigte Werkprodukt und den Arbeitsprozess reflektieren.	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - aus ökonomischen und ökologischen Erkenntnissen heraus textile Werkstoffe verantwortungsbewusst und sparsam verwenden (BNE), - Arbeitsregeln und sicherheitsrelevante Maßnahmen beim Umgang mit Werkzeugen beachten (BO), - den Arbeitsplatz zweckmäßig und unfallsicher einrichten und aufräumen (BO), - Achtung vor der Erfindungsgabe, der Fingerfertigkeit und den Anstrengungen der Menschen in früherer und heutiger Zeit sowie in anderen Kulturen aufbringen (KB) (BO). - Ideen gemeinsam entwickeln und arbeitsteilig organisieren (DB) (BO).	

3.3 Lernbereich: Spiel- und Gebrauchsgegenstände aus Holz erleben (Klassenstufe 3/4)

Das Ziel des Lernbereichs ist es, den Werkstoff Holz in seiner Vielfalt kennenzulernen, dem Verwendungszweck entsprechend einzusetzen und dabei materialspezifische Arbeitstechniken sachgerecht auszuführen.

- DS: Fachbegriffe (Holzarten, Arbeitstechniken, Arbeitsmittel, Maßangaben)
 MB: Recherchieren im Internet (Anleitungen, Materialinformationen, Gestaltungsideen), Nutzen digitaler Werkzeuge (Lernplattformen, Präsentationssoftware), Dokumentieren und Präsentieren (Fotos, Videos von Arbeitsschritten und Ergebnissen)
 DB: Ideenfindung und -umsetzung (Abstimmungen treffen, Organisieren der Arbeitsteilung), Reflektieren (wertschätzendes und diskursives Betrachten und Vergleichen)
 KB: kreative, individuelle Gestaltung von Werkobjekten; Anknüpfung an historische und handwerkliche Aspekte
 BO: Strukturierung eines Arbeitsprozesses (Planung, Ausführung, Bewertung), Verantwortungsübernahme (Ordnungssinn, Arbeitsschutz, Teamarbeit), Werkzeuge der Holzbearbeitung und Arbeitsmittel sachgemäß verwenden
 BNE: nachhaltiger, sparsamer Umgang mit Holz und Holzwerkstoffen; Langlebigkeit von Produkten (Beschichten und Versiegeln), Nutzen von Naturmaterialien

In grauer Schrift ausgeführte Inhalte sind fakultativ zu betrachten und können entsprechend der Bedingungen im Schulkontext (z. B. zeitliche Ressourcen, Gruppengröße, Ausstattung, Lernvoraussetzungen) umgesetzt werden.

Sach- und Methodenkompetenz
Klassenstufe 4
<i>Werkmaterialien erkunden und erproben</i>
Die Schülerinnen und Schüler können - Holz in der Lebenswelt wahrnehmen und Verwendungsmöglichkeiten beispielhaft nennen, - den Prozess der Holzgewinnung vom Baum zum Brett nachvollziehen und beschreiben (KB), - die Eigenschaften von Vollholz (Hart-/Weichholz) und dem Holzwerkstoff Sperrholz kennenlernen und unterscheiden (BO).
<i>Werkaufgaben planen</i>
Die Schülerinnen und Schüler können - eine einfache technische Skizze lesen und erstellen (BO), - eine einfache Stückliste nutzen (BO), - einen Arbeitsablauf weitgehend selbstständig planen: • Arbeitsschritte sachlogisch festlegen, • die Werkzeuge und Hilfsmittel auswählen und den Arbeitsschritten zuordnen, - Orientierungshilfen, wie technische Skizzen, Stücklisten, Arbeitsablaufpläne und Methodische Reihen bei der Ausführung des Arbeitsprozesses zur Information und Selbstkontrolle nutzen, - eigene Gestaltungsideen entwickeln (KB).

Verkaufgaben ausführen

Die Schülerinnen und Schüler können

- folgende Verfahren bei der Arbeit mit Vollholz (Weichholz) sachgerecht ausführen:
 - das Prüfen
 - durch Betrachten des ausgewählten Materials (Oberflächenbeschaffenheit, Astlöcher),
 - der Winkligkeit mittels der Lichtspaltmethode und das Kennzeichnen der Bezugslinie,
 - durch Messen mit dem Stahlmaßstab,
 - das Messen und Anreißen der Länge unter Verwendung von Stahlmaßstab und Anschlagwinkel,
 - das Sägen mit der Feinsäge (ggf. unter Verwendung der Sägelade),
 - das Raspeln und das Feilen,
 - das Schleifen zur Oberflächenbearbeitung von Flächen und Kanten,
 - das Nageln und/oder Schrauben,
 - das Bohren mit dem Drillbohrer oder mit der Tischbohrmaschine.
- folgende Verfahren bei der Arbeit mit Sperrholz (Weichholz) sachgerecht ausführen:
 - das Prüfen durch Betrachten des ausgewählten Materials (Oberflächenbeschaffenheit),
 - das Anreißen mit Schablonen,
 - das Sägen mit der Laubsäge und Laubsägetischchen,
 - das Bohren mit dem Drillbohrer oder mit der Tischbohrmaschine.
- das Kleben von Holzverbindungen mit Holzleim ausführen,
- das Beschichten und Versiegeln von Oberflächen (Ölen, Wachsen, Lasieren, Lackieren) ausführen,
- im gestalterischen Prozess kreativ eigene Ideen umsetzen (KB),
- ausgeführte Arbeitsschritte kontrollieren und Fehler korrigieren.

Werkergebnisse präsentieren und beurteilen

Die Schülerinnen und Schüler können

- ihre Werkergebnisse präsentieren und diese vergleichend betrachten (DB),
- kreative Ausdrucksformen wertschätzen (KB),
- auf der Grundlage produkt- und prozessbezogener Kriterien das gefertigte Werkprodukt und den Arbeitsprozess reflektieren.

Selbst- und Sozialkompetenz

Klassenstufe 4

Die Schülerinnen und Schüler können

- aus ökonomischen und ökologischen Erkenntnissen heraus Holzwerkstoffe verantwortungsbewusst und sparsam verwenden (BNE),
- Arbeitsregeln und sicherheitsrelevante Maßnahmen beim Umgang mit Werkzeugen beachten (BO),
- den Arbeitsplatz zweckmäßig und unfallsicher einrichten sowie aufräumen (BO),
- Achtung vor der Erfindungsgabe, der Fingerfertigkeit und den Anstrengungen der Menschen in früherer und heutiger Zeit sowie in anderen Kulturen aufbringen (KB),
- Ideen gemeinsam entwickeln und arbeitsteilig organisieren (DB, BO).

3.4 Lernbereich: Technik verstehen – Modelle realisieren

Das Ziel des Lernbereichs ist es, ein Verständnis für technische Zusammenhänge zu vermitteln. Konstruktive Lösungen, wie der Einsatz von Streben, Zweilochverschraubungen und Konterverbindungen, bilden die Grundlage zum Bauen von stabilen und funktionstüchtigen Modellen. Zur Umsetzung der Lehrplaninhalte sind entsprechende Modellbauteile für jede Schülerin und jeden Schüler notwendig.

- DS: Fachbegriffe (Bauteile, Konstruktionen, Werkzeuge)
 MB: Recherchieren im Internet (Bauanleitungen, Gestaltungsideen), Nutzen digitaler Werkzeuge (Lernplattformen, Präsentationssoftware), Dokumentieren und Präsentieren (Fotos, Videos von Arbeitsschritten und Ergebnissen)
 DB: Ideenfindung und -umsetzung (Abstimmungen treffen, Organisieren der Arbeitsteilung), Reflektieren (wertschätzendes und diskursives Betrachten und Vergleichen)
 KB: kreative Gestaltung von Modellen, Anknüpfung an historische und interkulturelle Aspekte (z. B. Entwicklung des Rades, Seilzug, Brückenbau)
 BO: Strukturierung eines Arbeitsprozesses (Planung, Ausführung, Bewertung), Verantwortungsübernahme (Ordnungssinn, Arbeitsschutz, Teamarbeit), Werkzeuge und Bauteile sachgemäß verwenden

In grauer Schrift ausgeführte Inhalte sind fakultativ zu betrachten und können entsprechend der Bedingungen im Schulkontext (z. B. zeitliche Ressourcen, Gruppengröße, Ausstattung, Lernvoraussetzungen) umgesetzt werden.

Sachkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
<i>Technische Objekte erkunden und erproben</i>	
Die Schülerinnen und Schüler können <u>hinsichtlich der Grundkonstruktionen</u>: - die Aufgabe und Einsatzmöglichkeiten einfacher technischer Realobjekte beschreiben (DS), - wichtige Bauteile bestimmen und nennen (DS), - ein Dreieck und ein Viereck montieren, auf Stabilität testen und schlussfolgernd die Viereckskonstruktion mittels Strebe stabilisieren, <u>hinsichtlich des Fahrzeugmodellbaus</u>: - die Aufgabe und Einsatzmöglichkeiten von Fahrzeugen beschreiben (DS), - Baugruppen in Fahrzeugen bestimmen und ihre spezifische Funktion nennen (DS), - bei einer Fahrzeugprüfung eines zweiachsigen Modells ohne Lenkung • das Fahrverhalten beobachten, • Ursachen für unzureichende Rollfähigkeit ermitteln, • konstruktive Anforderungen zur Optimierung ableiten, - die historische Entwicklung des Rades beschreiben (KB).	Die Schülerinnen und Schüler können - die Funktionsweise eines Transport-/Fördermittels und einfache Ursache-Wirkung-Zusammenhänge erfassen und dabei Fachbegriffe anwenden (DS, BO), - bei der arbeitsteiligen Montage von Modellen der <u>Transport-/Fördertechnik</u> (DB) • benötigte Bauteile entsprechend ihrer Funktion innerhalb der einzelnen Baugruppen sachgerecht auswählen, • im Hinblick auf die Stabilität, Funktionalität und Sicherheit geeignete konstruktive Lösungen erkennen und benennen (Streben, Zweilochverschraubung, Sicherung beweglicher Elemente, Sicherung von Lasten durch Sperrvorrichtungen) (DS), - die historische Entwicklung des Zusammenwirkens von Rolle und Seil beschreiben (KB).

Modelle konstruieren und montieren	
Die Schülerinnen und Schüler können - die Werkzeuge Schraubendreher und Schraubenschlüssel sachgemäß gebrauchen (BO), - benötigte Bauteile entsprechend ihrer Funktion im Modell sachgerecht auswählen und verwenden,	
- gestalterische Elemente aus ergänzenden Materialien kreativ einsetzen (KB), - konstruktive Lösungsmöglichkeiten skizzieren, - nach einem Modell des Lehrers oder auf der Grundlage einer bildlichen Darstellung - auch digital (MB) oder kreativ-konstruktiv montieren.	
<u>hinsichtlich der Grundkonstruktionen:</u> - Konstruktionen durch den Einbau von Streben stabilisieren, - starre und bewegliche Gelenkverbindungen durch Schrauben und Kontern herstellen. <u>hinsichtlich des Fahrzeugmodellbaus:</u> - Räder auf einer Achse lagern, befestigen und durch Kontern sichern, - die Notwendigkeit einer Lenkung zur Richtungsänderung erkennen und dafür Lösungsansätze entwickeln, - eine einfache Lenkung im Modell realisieren.	<u>hinsichtlich der Transport-/Fördertechnik</u> - spezifische Baugruppen im Hinblick auf die Stabilität, Funktionalität und Sicherheit montieren (Anwendung der Streben, Zweilochverschraubung, Rolle und Seil, Sicherung beweglicher Elemente, Sicherung von Lasten durch Sperrvorrichtungen).
- ihr Modell entsprechend den Kriterien testen und ggf. Korrekturen vornehmen	
Modelle präsentieren und beurteilen	
Die Schülerinnen und Schüler können - beim Präsentieren das eigene Modell vorstellen sowie vergleichend betrachten (DB).	Die Schülerinnen und Schüler können - beim Präsentieren gemeinsam mit der Partnerin bzw. dem Partner das eigene Modell beschreiben sowie die konstruktive Lösung begründen und vergleichend betrachten (DB, DS).
- auf der Grundlage vereinbarter Kriterien das Modell nach Stabilität und Funktionssicherheit beurteilen sowie den Montageprozess einschätzen, - kreative Umsetzungsideen wertschätzen (DB).	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - bei Beobachtungen zur Funktionsweise eines Transport-/Fördermittels einfache Ursache-Wirkung-Zusammenhänge erfassen und unter Verwendung ausgewählter Fachbegriffe beschreiben (DS, BO), - konstruktive Lösungsmöglichkeiten skizzieren, - die Bauteile des Modellbaukastens sachgerecht verwenden, - sich bei der Montage an einem Modell oder auf der Grundlage einer bildlichen Darstellung - auch digital - orientieren, - eine Montagefolge einhalten.	Die Schülerinnen und Schüler können - Absprachen zum gemeinsamen Vorgehen und zur sinnvollen Aufteilung der Montageaufgaben treffen (DB), - die Arbeitszeit sinnvoll einteilen und effektiv nutzen, - Wissen zum sicherheitsbewussten Verhalten im Zusammenhang mit Transport-/ Fördermitteln sowie auf Baustellen nutzen (BO).

- Ideen gemeinsam entwickeln und arbeitsteilig organisieren (DB, BO).

3.5 Lernbereich: Technik verstehen – elektrische (und mechanische) Modelle realisieren (Klassenstufe 3/4)

Das Ziel des Lernbereichs ist es, ein Verständnis für den einfachen Stromkreis zu vermitteln. Wahlweise können grundlegende Einsichten in die Funktionsweise von einfachen Getrieben gewonnen und im Modellbau umgesetzt werden. Zur Umsetzung der Lehrplaninhalte sind Elektrobaukästen/Getriebekästen je Partnergruppe notwendig.

- DS: Fachbegriffe (Bauteile, Baugruppen, Funktionen, Energieträger, Zusammenhänge), normierte Symbole des einfachen Stromkreises
- MB: Recherchieren im Internet (Bauanleitungen, Materialinformationen, Gestaltungsideen), Nutzen digitaler Werkzeuge (Lernplattformen, Präsentationssoftware), Dokumentieren und Präsentieren (Fotos, Videos von Arbeitsschritten und Ergebnissen)
- DB: Ideenfindung und -umsetzung (Abstimmungen treffen, Organisieren der Arbeitsteilung), Reflektieren (wertschätzendes und diskursives Betrachten und Vergleichen)
- KB: Anknüpfung an historische und interkulturelle Aspekte (z. B. Entwicklung Lichtquellen, elektrische Geräte)
- BO: Strukturierung eines Arbeitsprozesses (Planung, Ausführung, Bewertung), Verantwortungsübernahme (Ordnungssinn, Arbeitsschutz, Teamarbeit), Werkzeuge und Bauteile sachgemäß verwenden
- BNE: Kennenlernen von Energieträgern, Einfluss auf Umwelt und Klima, Energiesparmaßnahmen

In grauer Schrift ausgeführte Inhalte sind fakultativ zu betrachten und können entsprechend der Bedingungen im Schulkontext (z. B. zeitliche Ressourcen, Gruppengröße, Ausstattung, Lernvoraussetzungen) umgesetzt werden.

Sach- und Methodenkompetenz
Klassenstufe 4
<i>Technische Objekte erkunden und erproben</i>
Die Schülerinnen und Schüler können <u>zum Thema Elektrizität</u> - elektrische Maschinen und Geräte aus der Lebenswelt früher und heute erkennen sowie deren Bedeutung benennen (KB, DS), - Gefahren im Umgang mit elektrischem Strom nennen (DS), - alltagspraktische Stromspartipps ableiten (BNE), - wichtige Energieträger nennen und die Vorteile erneuerbarer Energiequellen erläutern (DS), - Möglichkeiten der Gewinnung von Elektroenergie, den Weg der Elektroenergie vom Kraftwerk bis zum Verbraucher und die Gefahren im Umgang mit elektrischem Strom sowie Energiespartipps recherchieren, auch unter Verwendung medialer Quellen (MB), - einen einfachen Stromkreis erkunden (Spannungsquelle, Schalter, Leitungen, Glühlampe/LED, Motor), dessen Aufbau und Funktionsweise beschreiben (DS), - einen einfachen Schaltplan lesen und erstellen, - einen einfachen Versuch auf elektrische Leitfähigkeit verschiedener Materialien planen, - Parallel- und Reihenschaltung erproben und Unterschiede feststellen. <u>zum Thema Getriebekonstruktion</u> - die Bedeutung und Funktionsweise von Getrieben erkunden,

- einen Motor als Antrieb erkennen und erproben, - wichtige Baugruppen und deren Funktion bestimmen sowie mit Fachbegriffen bezeichnen (DS).
Modelle konstruieren und montieren
Die Schülerinnen und Schüler können <u>zum Thema Elektrizität</u> - den Schaltplan eines einfachen Stromkreises unter Verwendung standardisierter Schaltzeichen (Spannungsquelle, Schalter, Leitungen, Glühlampe/LED, Motor) lesen, - einen einfachen Versuch zur elektrischen Leitfähigkeit durchführen und protokollieren, - die Funktionsprobe durchführen und Fehler selbstständig finden sowie korrigieren, - einen Stromkreis mit Parallel- und Reihenschaltung aufbauen. <u>zum Thema Getriebebau</u> - ein funktionstüchtiges Modell einer einfachen Arbeitsmaschine mit direktem Antrieb arbeitsteilig bauen, auch unter Verwendung eines Motors.
Modelle präsentieren und beurteilen
Die Schülerinnen und Schüler können <u>zum Thema Elektrizität</u> - Versuchsergebnisse zur elektrischen Leitfähigkeit präsentieren sowie untersuchte Materialien in Leiter und Nichtleiter einteilen, - Möglichkeiten der Gewinnung von Elektroenergie, den Weg der Elektroenergie vom Kraftwerk bis zum Verbraucher und die Gefahren im Umgang mit elektrischem Strom sowie Energiespartipps präsentieren auch unter Verwendung von (digitalen Medien) (DS, MB). <u>zum Thema Getriebebau</u> - beim Präsentieren das eigene Modell beschreiben sowie die konstruktive Lösung begründen und vergleichend betrachten (DS), - auf der Grundlage vereinbarter Kriterien das Modell nach Funktionalität und Sicherheit beurteilen sowie den Montageprozess einschätzen (DS, DB).
Selbst- und Sozialkompetenz
Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - den eigenen Energieverbrauch bedenken und energiesparende Maßnahmen umsetzen (BNE), - ein sicherheitsbewusstes Verhalten im Hinblick auf die Vermeidung von Gefahren zeigen, - Ideen gemeinsam entwickeln und arbeitsteilig organisieren (DB, BO).

3.6 Lernbereich: Technik verstehen – einfache Programmierumgebungen nutzen

Das Ziel des fakultativen Lernbereichs ist es, die digitale Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler aufzugreifen. Ausgehend von digitalen Geräten soll ein Grundverständnis für eine Programmierung angebahnt werden. In spielerischer Form wird das Prinzip von Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe (EVA) erlebbar gemacht. Zur Umsetzung der Lehrplaninhalte sind sowohl Programme mit grafischen Elementen (open-source) als auch der Einsatz von Minicomputern möglich.

- DS: Fachbegriffe, Symbole (entsprechend der Programmierumgebung z. B. „EVA-Prinzip“, „Schleife“, „wenn-dann“-Beziehungen, Flussdiagramme)
- MB: Nutzen digitaler Werkzeuge (Programmierumgebungen), Präsentieren (Arbeitsschritte und Ergebnisse), Problemlösen und Handeln (Erstellen von Programmen), Analysieren und Reflektieren (Korrigieren von Programmen, Verwalten und Sichern von Daten)⁷
- BO: Strukturierung eines Arbeitsprozesses (Planung, Ausführung, Bewertung), Verantwortungsübernahme (Datenschutz, Teamarbeit), digitale Werkzeuge sachgemäß verwenden

Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
<i>Technische Objekte erkunden und erproben</i>	
Die Schülerinnen und Schüler können - durch einfache Anweisungen die Bewegung eines „Roboters“ steuern (Roboterspiel), - Einblicke in die Einsatzbereiche von Robotern gewinnen z. B. in Haushalt und Freizeit (KB), - einen Algorithmus anhand einfacher Abläufe verstehen (Zerlegung einer Tätigkeit in kleine Schritte), - Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in Programmen erkennen (das „EVA-Prinzip“).	
<i>Programme verstehen und erstellen</i>	
Die Schülerinnen und Schüler können - eine Programmierumgebung erschließen und nutzen, - bei Programmieraufgaben Arbeitsabläufe planen und strukturieren, - grundlegende Konzepte wie Befehle, Schleifen und Bedingungen verstehen (DS), - Problemlösestrategien anwenden z. B. „wenn-dann“-Überlegungen, - einfache, grafische Programmierbefehle zur Lösung konkreter Aufgaben anwenden, - zur Visualisierung von Abläufen Hilfsmittel wie Flussdiagramme nutzen.	
<i>Funktionalität prüfen und bewerten</i>	
Die Schülerinnen und Schüler können - den realisierten Ablauf mit der Programmieridee vergleichen und ihn bewerten (DB), - Fehlersuche und Optimierung als Teil des Arbeitsprozesses verstehen und umsetzen.	
Selbst- und Sozialkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - ausdauernd und frustrationstolerant eine Programmiertätigkeit ausführen, - verantwortungsvoll mit digitaler Technik umgehen, - mit einem Lernpartner kooperativ unter Einhaltung von Absprachen arbeiten (DB).	

⁷ Vgl. KMK (2017): Bildung in der digitalen Welt: S.16ff

4 Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht

In den Leitgedanken für die Grundschule⁸ sind grundsätzliche Positionen zur Leistungseinschätzung enthalten.

Darüber hinaus gilt im Fach Werken:

Die Leistungseinschätzung und -bewertung

- hat fördernden und ermutigenden Charakter (Anstrengungsbereitschaft, individueller Lernfortschritt),
- erfolgt auf transparenten sowie verständlich formulierten Bewertungskriterien,
- findet erst nach Erprobungs- und Übungsphasen statt,
- entsteht unter Einbeziehung sowohl des Werkproduktes als auch des Prozesses (Zwischeneinschätzungen bieten individuelle Korrekturmöglichkeiten),
- berücksichtigt individuelle Umsetzungsideen,
- bezieht das Arbeits- und Sozialverhalten, die Leistungsbereitschaft sowie soziale Kompetenzen ein,
- beinhaltet die konstruktive Selbst- und Fremdeinschätzung,
- würdigt kooperative Arbeitsprozesse,
- umfasst innerhalb des Schuljahres alle Lernbereiche.

Prozessbezogene Kriterien

Lernbereich „Spiel- und Gebrauchsgegenstände aus verschiedenen Werkstoffen erleben“

- die Planung des Herstellungsprozesses:
 - Auswahl von Werkstoffen im Hinblick auf den Verwendungszweck/die Funktionalität des Werkprodukts
 - Auswahl und Reihenfolge der Arbeitsschritte
 - Auswahl der notwendigen Werkzeuge und Hilfsmittel
 - Einbringen eigener Gestaltungsvorschläge
- die Ausführung der jeweiligen Techniken:
 - sachgerechte und sicherheitsrelevante Umsetzung
 - selbstständige Arbeitsweise (Nutzung von Orientierungshilfen, z. B. Methodische Reihe, Skizze, tabellarischer Arbeitsablauf, Stückliste)
 - Einhalten von Ordnungsprinzipien am Arbeitsplatz

Lernbereich „Technik verstehen – (elektrische und mechanische) Modelle realisieren“

- die Planung des Montageprozesses:
 - Auswahl von Bauteilen des technischen Baukastens sowie ergänzender Materialien entsprechend ihrer Funktion im Modell
 - arbeitsteiliges Festlegen von Baugruppen und Montageschritten
 - Entwickeln einer individuellen Lösungsvariante
- das Montieren eines Modells entsprechend den Funktionsanforderungen
 - Handhabung von Schraubendreher und -schlüssel
 - selbstständige/arbeitseteilige Montage
 - Kontrollieren, Auffinden von Fehlern und Korrigieren bei der Montage
 - Einhalten von Ordnungsprinzipien am Arbeitsplatz

Produktbezogene Kriterien

Lernbereich „Spiel- und Gebrauchsgegenstände aus verschiedenen Werkstoffen erleben“

- die Betrachtung des Werkobjektes:
 - Genauigkeit/Exaktheit in der Ausführung entsprechend den vorgegebenen Kriterien
 - Vollständigkeit

⁸ Vgl. TMBWK (2026): Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen der allgemein bildenden Schularten 2026: S.11ff

- ggf. Kreativität
- Lernbereich „Technik verstehen – (elektrische und mechanische) Modelle realisieren“
- die Betrachtung des Modells:
 - Stabilität
 - Funktionalität
 - Sicherung beweglicher Verbindungen z. B. Kontern
 - Vollständigkeit
 - ggf. Kreativität

Hinweis: Im Rahmen der sprachlichen Überarbeitung, Strukturierung sowie der Zusammenführung von Textbausteinen wurde generative KI unterstützend eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung, die Prüfung sowie die Endredaktion wurden von den Autorinnen und Autoren vollständig übernommen.